



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA**

GRAZIELLA MINCHILLO AMARAL

**CARGA IMEDIATA EM IMPLANTES UNITÁRIOS: CRITÉRIOS PARA SUCESSO
CLÍNICO**

Belo Horizonte
2026

GRAZIELLA MINCHILLO AMARAL

**CARGA IMEDIATA EM IMPLANTES UNITÁRIOS: CRITÉRIOS PARA SUCESSO
CLÍNICO**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Orientador: Dr. Leonardo Silveira Damasceno, Me. Jorge Antônio Mansur de Miranda e Me. Glacio Mauro Ribeiro Junior.

GRAZIELLA MINCHILLO AMARAL

**CARGA IMEDIATA EM IMPLANTES UNITÁRIOS: CRITÉRIOS PARA SUCESSO
CLÍNICO**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Banca examinadora

Prof. ^a

Membro
Prof.

Membro
Prof.

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

A reabilitação oral por meio de implantes unitários com carga imediata representa uma ruptura paradigmática na implantodontia, ao desafiar o protocolo clássico de cicatrização submersa. O presente estudo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão de literatura, os principais critérios clínicos relacionados ao sucesso da carga imediata em implantes unitários, buscando identificar os fatores que influenciam a estabilidade e a previsibilidade desse protocolo. A metodologia consistiu em uma busca bibliográfica em bases de dados eletrônicas, com ênfase no PubMed, priorizando artigos internacionais publicados entre 2020 e 2026, além de obras clássicas fundamentais. Os resultados demonstram que a obtenção de uma estabilidade primária robusta, aferida por torques de inserção (geralmente entre 30 e 45 Newton-centímetro) e análise de frequência de ressonância (ISQ), é o determinante mecânico central para evitar a micromovimentação nociva e a fibrointegração. Conclui-se que a previsibilidade da técnica em casos unitários é superior quando há uma integração rigorosa entre a macrogeometria do implante, a densidade óssea do sítio e um planejamento protético que neutralize forças laterais. A aplicação criteriosa desses parâmetros é essencial para evitar a banalização da técnica e assegurar a longevidade clínica das reabilitações.

Palavras-chave: Implantes Dentários. Carga Imediata. Osseointegração. Estabilidade Primária.

ABSTRACT

Oral rehabilitation through single implants with immediate loading represents a paradigmatic shift in implant dentistry by challenging the classical submerged healing protocol. This study aims to analyze, through a literature review, the main clinical criteria related to the success of immediate loading in single implants, seeking to identify the factors that influence the stability and predictability of this therapeutic protocol. The methodology consisted of a bibliographic search in electronic databases, with emphasis on PubMed, prioritizing international articles published between 2020 and 2026, in addition to fundamental classic works. The results demonstrate that achieving robust primary stability, measured by insertion torques (usually between 30 and 45 Newton-centimeter) and resonance frequency analysis (ISQ), is the central mechanical determinant to avoid harmful micromotion and fibrointegration. It is concluded that the predictability of the technique in single cases is superior when there is a rigorous integration between implant macrogeometry, site bone density, and prosthetic planning that neutralizes lateral forces. The judicious application of these parameters is essential to avoid the trivialization of the technique and to ensure the clinical longevity of the rehabilitations.

Keyword: Dental implants. Immediate Loading. Osseointegration. Primary Stability.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 DESENVOLVIMENTO	8
2.1 OSSEOINTEGRAÇÃO E O PARADIGMA DA CARGA TARDIA	8
2.2 CARGA IMEDIATA: INOVAÇÃO E RUPTURA DO PARADIGMA	9
2.3 ESTABILIDADE PRIMÁRIA E FATORES BIOMECÂNICOS	11
2.4 IMPLANTES UNITÁRIOS E DESAFIOS CLÍNICOS	12
2.5 VARIABILIDADE DE CRITÉRIOS E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS DA CARGA IMEDIATA.....	13
3 CONCLUSÃO.....	16
REFERÊNCIAS.....	17

1 INTRODUÇÃO

A perda dentária permanece como um evento clínico de profundas repercussões funcionais, estéticas e psicossociais, impactando diretamente a homeostase do sistema estomatognático e a qualidade de vida do indivíduo (Silva et al., 2023). Nesse contexto, a implantodontia consolidou-se nas últimas décadas como a alternativa terapêutica de maior previsibilidade para a reabilitação oral, oferecendo uma integração biomecânica superior em comparação às próteses convencionais (França; Paraguassu, 2022). O desenvolvimento acelerado de biomateriais e superfícies bioativas ampliou as fronteiras do tratamento, consolidando os implantes como padrão-ouro na prática clínica contemporânea.

O alicerce científico desta disciplina está intimamente associado ao conceito de osseointegração, descrito por Per-Ingvar Brånemark, que estabeleceu os requisitos biológicos para a interface funcional entre o osso vivo e o titânio (Bechelli, 2005). Historicamente, esse princípio fundamentou o protocolo de duas etapas, que preconizava um período de latência mecânica entre três e seis meses para garantir a cicatrização livre de interferências funcionais. Durante décadas, esse intervalo foi tratado como um dogma protetor da longevidade terapêutica (França; Paraguassu, 2022).

Entretanto, a emergência de demandas por tratamentos ágeis e esteticamente imediatos tensionou esse paradigma tradicional. Nesse cenário, a carga imediata surgiu como uma ruptura na lógica clássica, ao propor a instalação da prótese em um curto intervalo, frequentemente entre 24 e 72 horas, após a inserção do implante (França; Paraguassu, 2022). Tal estratégia antecipa a aplicação de forças oclusais em um período de vulnerabilidade biológica, desafiando os limites da estabilidade mecânica inicial frente ao processo de formação óssea.

Embora a carga imediata apresente resultados promissores, a literatura científica demonstra que sua previsibilidade é dependente de uma matriz multifatorial. Fatores como a estabilidade primária, o torque de inserção, a densidade óssea e o planejamento biomecânico não são variáveis isoladas, mas componentes interdependentes que determinam o sucesso ou a falha da técnica (Silva et al., 2023). No caso específico dos implantes unitários, os desafios são exacerbados pela ausência do fenômeno de splintagem, tornando o dispositivo isolado mais suscetível

a micromovimentações nocivas decorrentes de cargas funcionais e parafuncionais (Cunha; Dias, 2022).

Apesar da popularização desses protocolos, observa-se uma heterogeneidade significativa nos critérios de indicação. Diferentes estudos descrevem parâmetros divergentes sobre torques mínimos e características ósseas ideais, evidenciando que a técnica, embora amplamente discutida, ainda carece de uma padronização universalmente aceita (Heckmann, 2025; Peralta et al., 2024). Essa variabilidade de condutas ressalta o risco da aplicação indiscriminada do protocolo em busca de resultados rápidos em detrimento da segurança biológica.

Diante desse cenário, torna-se imperativo analisar criticamente as evidências científicas para identificar os critérios clínicos e biomecânicos que efetivamente sustentam resultados favoráveis. A sistematização dessas informações é essencial para orientar a tomada de decisão clínica fundamentada, evitando a banalização da técnica e promovendo protocolos reabilitadores seguros e previsíveis no contexto da implantodontia contemporânea

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão de literatura, os principais critérios clínicos relacionados ao sucesso da carga imediata em implantes unitários, buscando identificar os fatores que influenciam a estabilidade e a previsibilidade desse protocolo terapêutico.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OSSEOINTEGRAÇÃO E O PARADIGMA DA CARGA TARDIA

A consolidação da implantodontia contemporânea está diretamente associada ao desenvolvimento do conceito de osseointegração, descrito inicialmente por Per-Ingvar Brånemark, que estabeleceu as bases biológicas para a previsibilidade dos implantes dentários (Brånemark et al., 1977). Tal conceito fundamenta-se na formação de uma interface estrutural e funcional direta entre o tecido ósseo e a superfície do implante, sem a interposição de tecido fibroso, condição considerada essencial para a estabilidade e longevidade da reabilitação oral (Parithimarkalaignan; Padmanabhan, 2013; Albrektsson; Wennerberg, 2019). Nesse contexto, conforme reiterado por estudos recentes, essa condição permanece como o pré-requisito indispensável para a estabilidade e longevidade da reabilitação oral (Gulati et al., 2023).

A partir dessa compreensão, consolidou-se o chamado protocolo de duas etapas cirúrgicas, no qual o implante é instalado e posteriormente mantido submerso durante um período de cicatrização livre de cargas funcionais. Esse modelo terapêutico, amplamente difundido nas primeiras décadas da implantodontia moderna, estabeleceu-se como uma verdadeira regra de ouro, uma vez que visava minimizar a ocorrência de micromovimentações capazes de comprometer a angiogênese e a diferenciação osteoblástica (Brånemark, 1983). Dessa forma, o tempo de cicatrização, tradicionalmente entre três e seis meses, passou a ser considerado um componente intrínseco do tratamento, e não apenas uma etapa acessória do processo reabilitador.

Sob essa perspectiva, o paradigma da carga tardia emergiu como uma estratégia pautada na prudência biológica, priorizando a estabilidade do implante em detrimento da imediata reabilitação funcional. Autores clássicos e contemporâneos reforçam que o respeito a esse período de latência clínica visava garantir que a estabilidade primária (mecânica) fosse gradualmente substituída pela estabilidade secundária (biológica) sem intercorrências, uma vez que a osseointegração depende de um ambiente mecânico estável durante suas fases iniciais. Assim, a ausência de carga funcional nesse período não representa uma limitação técnica, mas sim uma

condição protetiva frente aos riscos de falha precoce do implante (Buser et al., 2017; Sorní et al., 2023).

Sob essa perspectiva, o paradigma da carga tardia emergiu como uma estratégia pautada na prudência biológica. Schroeder et al. (1981) e Adell et al. (1981) defendem que o repouso mecânico do tecido ósseo constitui um dos principais determinantes para o sucesso terapêutico. Mais recentemente, revisões sistemáticas confirmam que, embora a carga imediata seja viável, o protocolo tardio ainda apresenta as taxas de previsibilidade mais elevadas em cenários de baixa densidade óssea, funcionando como uma zona de segurança para o clínico (Pablo-Heredia et al., 2021; Javed et al., 2022). Assim, a ausência de carga funcional inicial não representa uma limitação técnica, mas sim uma proteção contra o risco de falha precoce.

Entretanto, o avanço tecnológico introduziu elementos que tensionaram esse dogma. A evolução das superfícies, da transição das superfícies lisas (machined) para as rugosas e hidrofílicas, otimizou a adsorção de proteínas e a adesão celular (Wennerberg; Albrektsson, 2024). Estudos atuais demonstram que modificações nanométricas na superfície do titânio permitem uma osseointegração mais acelerada, possibilitando a redução dos tempos de espera (Jem T; Duan, 2022; Gupta et al., 2021). Sob esse quesito se sugere que, sob condições ideais de torque e estabilidade, o tempo estabelecido pelos protocolos clássicos pode ser flexibilizado (Bornstein et al., 2020).

Dessa forma, observa-se que a aplicação rígida do paradigma da carga tardia pode representar uma limitação frente às demandas contemporâneas por agilidade e estética. Nesse cenário, o tempo, historicamente tratado como protetor do sucesso, passa a ser compreendido também como um fator limitante, abrindo caminho para abordagens alternativas que, embora desafiem os fundamentos clássicos, encontram respaldo na biotecnologia de materiais moderna (Gallucci et al., 2023; Tallarico et al., 2025).

2.2 CARGA IMEDIATA: INOVAÇÃO E RUPTURA DO PARADIGMA

O desenvolvimento de protocolos de carga imediata representa uma das transformações mais significativas na implantodontia contemporânea, ao propor a

reabilitação funcional e estética em um intervalo frequentemente inferior a 48 a 72 horas após a instalação do implante (Gallucci et al., 2023). Essa abordagem surge em resposta direta às crescentes demandas por tratamentos mais céleres e com menor impacto psicossocial, especialmente em regiões anteriores, onde a ausência dentária compromete a autoestima e a interação social (Al-Sayyed et al., 2024; Raes et al., 2023).

Sob essa perspectiva, a carga imediata apresenta vantagens clínicas substantivas, como a redução do número de intervenções cirúrgicas e a preservação da arquitetura dos tecidos peri-implantares. Conforme defendido por Khoury et al. (2024) e Tarazona-Álvarez et al. (2020), a instalação precoce da prótese provisória atua como um arcabouço para a manutenção das papilas e do contorno gengival, otimizando o perfil de emergência de forma que protocolos tardios dificilmente conseguem replicar após o colapso tecidual inicial.

Entretanto, a adoção desse protocolo implica uma mudança substancial na lógica clássica, ao antecipar a aplicação de forças oclusais em um período de vulnerabilidade biológica do implante. Enquanto estudos contemporâneos apontam para a viabilidade da técnica em condições favoráveis, autores mais conservadores, como Brunner et al. (2021) e Albrektsson (2020), alertam que a carga precoce pode exacerbar a micromovimentação na interface osso-implante. Se essa movimentação exceder o limiar crítico de 50 a 150 micrômetros, há um risco elevado de diferenciação celular em fibroblastos, resultando na fibrointegração e falha do dispositivo (Souza et al., 2022; Javed et al., 2022).

Essa divergência evidencia um tensionamento científico crucial: de um lado, a eficiência e o conforto imediato; de outro, o rigoroso respeito aos princípios biológicos de estabilidade a longo prazo. Embora revisões sistemáticas recentes demonstrem taxas de sobrevivência comparáveis entre as modalidades de carga, desde que respeitados critérios estritos de torque e estabilidade primária (Pablo-Heredia et al., 2021; Benic et al., 2024), a literatura adverte que tais resultados não devem ser generalizados para todos os biótipos ósseos ou perfis sistêmicos.

Dessa forma, a carga imediata configura-se como uma ruptura paradigmática que exige do clínico uma criteriosa avaliação das variáveis biomecânicas. A inovação, embora promissora, deve equilibrar os benefícios da reabilitação ágil com a segurança

biológica necessária, evitando que a demanda estética do paciente sobreponha-se ao julgamento técnico baseado em evidências (Tallarico et al., 2025).

2.3 ESTABILIDADE PRIMÁRIA E FATORES BIOMECÂNICOS

A previsibilidade dos protocolos de carga imediata está intrinsecamente vinculada à obtenção de uma estabilidade primária robusta, definida como a fixação mecânica inicial do implante no alvéolo cirúrgico. Diferentemente da estabilidade secundária, que emerge da neoformação óssea e do remodelamento na interface osso-implante, a estabilidade primária é um fenômeno puramente mecânico (Albrektsson; Wennerberg, 2019). Conforme reiterado por Sorní et al. (2023), sua magnitude é o principal determinante biológico para permitir que o implante suporte cargas funcionais sem que ocorra a fibrointegração indesejada.

A literatura científica converge ao apontar que a estabilidade primária é multifatorial, dependendo da densidade óssea local, da macrogeometria do implante e da técnica de fresagem utilizada (Javed et al., 2022; Gulati et al., 2023). O torque de inserção tem sido o parâmetro clínico soberano para essa aferição; entretanto, a ausência de consenso sobre os limiares ideais é notória. Enquanto Gallucci et al. (2023) e Norton et al. (2020) sugerem valores mínimos entre 30 e 45 Newton-centímetro para a carga imediata segura, estudos recentes de Tallarico et al. (2025) questionam a dependência exclusiva do torque, sugerindo que torques excessivos (acima de 50-70 Newton-centímetro) podem gerar necrose por compressão e comprometer a microcirculação óssea.

Outro aspecto crítico é o controle da micromovimentação. Evidências clássicas e contemporâneas indicam que deslocamentos que excedam o limiar de 150 micrômetros interrompem a diferenciação dos osteoblastos, favorecendo a formação de uma cápsula fibrosa (Souza et al., 2022; Brunner et al., 2021). Nesse contexto, a estabilidade primária não é apenas um requisito técnico, mas um mecanismo de proteção biomecânica que mitiga os riscos inerentes às forças oclusais e parafuncionais durante a janela de risco da cicatrização¹ (Bornstein et al., 2020).

¹ Janela de risco da cicatrização: período crítico de cicatrização (fase de remodelação óssea), onde o implante apresenta menor estabilidade total, sendo altamente suscetível a micromovimentos e falha na

Complementarmente, o planejamento protético atua como um modulador dessas cargas. Estratégias de oclusão protegida, como a eliminação de contatos em lateralidade e a centralização das forças no longo eixo do implante, são fundamentais para o sucesso clínico (Pablo-Heredia et al., 2021; Raes et al., 2023). Assim, a estabilidade deixa de ser um fator isolado para se tornar o resultado de uma tríade composta por biologia do hospedeiro, desenho do dispositivo e manejo protético.

Contudo, a avaliação da estabilidade ainda enfrenta limitações conceituais. A dependência de indicadores indiretos, como o torque manual, tem sido gradualmente confrontada pela Análise de Frequência de Ressonância (ISQ). Conforme apontam Moraes et al. (2024) e Gupta et al. (2021), o torque mede apenas a resistência à fricção durante a inserção, enquanto o ISQ oferece uma leitura da rigidez da interface, permitindo um monitoramento dinâmico da transição para a estabilidade secundária. Portanto, utilizar o torque como único critério decisório pode simplificar perigosamente um processo biológico complexo e dinâmico.

2.4 IMPLANTES UNITÁRIOS E DESAFIOS CLÍNICOS

A aplicação de protocolos de carga imediata em implantes unitários apresenta particularidades que a diferenciam das reabilitações múltiplas, exigindo uma análise rigorosa das forças biomecânicas. Enquanto em próteses fixas extensas a união rígida entre os pilares favorece a distribuição de tensões, denominado como fenômeno da *splintagem*, nos implantes unitários o sistema carece de suporte mútuo, tornando-se mais suscetível a cargas excêntricas (Tallarico et al., 2025; Gallucci et al., 2023).

Nesse contexto, a ausência de *splintagem* expõe o implante a forças laterais que podem intensificar a micromovimentação durante o período de transição entre as estabilidades primária e secundária. Autores como Al-Sayyed et al. (2024) e Javed et al. (2022) apontam que a previsibilidade da carga imediata unitária é dependente de um ambiente biomecânico controlado, sendo frequentemente considerada mais desafiadora do que reabilitações totais (como o protocolo *All-on-four*²), onde a

osseointegração caso submetido a cargas funcionais ou parafuncionais excessivas (Bornstein et al., 2020).

² Conceito de tratamento que permite a reabilitação com prótese fixa sobre quatro implantes, com angulação dos implantes posteriores, viabilizando a carga imediata em pacientes edêntulos.

estabilidade é compartilhada. Assim, a estabilidade primária elevada torna-se não apenas desejável, mas um requisito absoluto de sobrevivência do dispositivo (Benic et al., 2024).

Além disso, o comportamento oclusal do paciente exerce influência direta no desfecho clínico. Hábitos parafuncionais, como o bruxismo, geram sobrecargas que podem comprometer a interface osso-implante em fases iniciais de cicatrização. Conforme destacado por Raes et al. (2023), a gestão de riscos deve incluir um planejamento oclusal que minimize contatos em guias laterais e protrusivas, protegendo o implante de forças que excedam seu limite de tolerância biológica.

A região anatômica também impõe desafios específicos. Na zona estética da maxila, a demanda por resultados imediatos é alta, porém a qualidade óssea (frequentemente tipos III ou IV³) pode limitar a obtenção de torques elevados (Khoury et al., 2024). Entretanto, estudos recentes de Tarazona-Álvarez et al. (2020) e Wennerberg & Albrektsson (2024) reforçam que, em casos unitários, o grande benefício da carga imediata reside na manutenção da arquitetura gengival e das papilas, prevenindo o colapso do rebordo que ocorre rotineiramente em protocolos de carga tardia.

Dessa forma, a indicação da carga imediata unitária deve ser baseada em uma avaliação multifatorial. Embora a técnica apresente taxas de sucesso satisfatórias em condições ideais, sua aplicação exige maior cautela clínica, consolidando-se como um dos cenários mais complexos da implantodontia contemporânea (Sorní et al., 2023; Pablo-Heredia et al., 2021).

2.5 VARIABILIDADE DE CRITÉRIOS E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS DA CARGA IMEDIATA

Apesar do avanço da implantodontia e da difusão dos protocolos de carga imediata, a literatura científica revela uma expressiva variabilidade nos critérios de indicação, especialmente em implantes unitários. Diferentes estudos propõem

³ Classificação de Lekholm e Zarb (1985) que define a qualidade óssea em quatro tipos, conforme a densidade e a relação entre osso cortical e trabecular, do tipo I, predominantemente cortical, ao tipo IV, com baixa densidade trabecular, influenciando diretamente a estabilidade primária dos implantes, especialmente em protocolos de carga imediata.

parâmetros heterogêneos sobre estabilidade primária e torque de inserção, evidenciando a ausência de um consenso universal (Gallucci et al., 2023; Tallarico et al., 2025). Essa falta de padronização reflete a complexidade da osseointegração, mas também revela lacunas na consolidação de protocolos clínicos definitivos (Bornstein et al., 2020).

Nesse cenário, enquanto autores como Norton et al. (2020) defendem valores de torque específicos como principal indicador de viabilidade, outros pesquisadores, como Moraes et al. (2024), argumentam que o torque, isoladamente, falha em refletir a rigidez da interface osso-implante. De modo semelhante, persistem divergências quanto à influência real da densidade óssea e à necessidade de controle oclusal absoluto, com abordagens variando desde a desocclusão total até contatos leves em cêntrica, que é a estabilidade oclusal com contatos pontuais (Al-Sayyed et al., 2024; Raes et al., 2023).

Essa heterogeneidade de critérios sugere que a indicação da carga imediata ainda é permeada por interpretações subjetivas, o que compromete a uniformidade das condutas. De acordo com Albrektsson (2020), a ausência de critérios rígidos pode levar a uma "zona cinzenta" clínica⁴, onde a técnica é aplicada sem o suporte de evidências sólidas para o caso específico.

Consequentemente, a popularização da técnica, impulsionada pela busca por estética imediata, favorece sua aplicação indiscriminada. Autores como Gupta et al. (2021) e Khoury et al. (2024) alertam que o marketing odontológico e a pressão do paciente podem atropelar o rigor clínico, resultando na banalização da técnica. A adoção da carga imediata sem considerar variáveis como o biótipo periodontal e a microgeometria do implante eleva drasticamente o risco de falhas precoces e perdas ósseas peri-implantares (Souza et al., 2022).

Dessa forma, a previsibilidade da carga imediata deve ser compreendida como um fenômeno multifatorial. A tomada de decisão clínica precisa transcender a aplicação isolada de parâmetros técnicos, fundamentando-se em uma avaliação

⁴ Zona cinzenta clínica: representa o espectro intermediário entre o sucesso absoluto e a falha total de um implante dentário. Ela ocorre quando critérios rígidos de avaliação não são aplicados, gerando incerteza sobre a longevidade, funcionalidade ou saúde peri-implantar (ex: sangramento, perda óssea leve, desconforto leve).

crítica que equilibre a inovação terapêutica com a segurança biológica do paciente (Gulati et al., 2023; Javed et al., 2022).

3 CONCLUSÃO

A presente revisão de literatura permitiu analisar de forma crítica os critérios clínicos determinantes para o sucesso da carga imediata em implantes unitários, cumprindo o objetivo proposto de identificar os fatores que regem a previsibilidade deste protocolo. Evidenciou-se que a transição do paradigma da carga tardia para a imediata não é apenas uma mudança de tempo, mas uma evolução biotecnológica que exige o domínio de variáveis biomecânicas complexas.

Conclui-se que a estabilidade primária permanece como o pilar central de sustentação da carga imediata, sendo o torque de inserção e a análise de frequência de ressonância (ISQ) os indicadores mais confiáveis para a tomada de decisão clínica. O sucesso terapêutico, entretanto, não depende de um fator isolado, mas da tríade composta por: (1) macrogeometria e tratamento de superfície do implante, que favorecem a osseointegração acelerada; (2) manejo protético rigoroso, com foco na eliminação de forças laterais e micromovimentações nocivas; e (3) seleção criteriosa do paciente, considerando a densidade óssea e hábitos comportamentais.

Apesar dos resultados favoráveis observados na literatura, este estudo aponta como limitação a acentuada heterogeneidade nos protocolos de pesquisa e a ausência de um consenso universal sobre os limiares mínimos de torque para implantes unitários. A variabilidade metodológica entre os autores dificulta a criação de diretrizes clínicas rígidas, o que pode induzir a interpretações subjetivas e à banalização da técnica em casos de alta exigência estética, mas baixa segurança biológica.

Como perspectivas futuras, torna-se imperativo o desenvolvimento de estudos clínicos controlados e randomizados com longo período de acompanhamento, focados especificamente em fluxos digitais e novas tecnologias de superfície nanométricas. A busca por métodos de avaliação da estabilidade que sejam mais precisos que o torque manual é fundamental para elevar o grau de previsibilidade e segurança, garantindo que a inovação da carga imediata continue a evoluir sem negligenciar os princípios biológicos da osseointegração.

REFERÊNCIAS

- ADELL, R. et al. A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. **International Journal of Oral Surgery**, [s. l.], v. 10, n. 6, p. 387-416, 1981.
- ALBREKTSSON, T. Osseointegration and its limitations. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, [s. l.], v. 35, n. 4, p. 661-663, 2020.
- ALBREKTSSON, T.; WENNERBERG, A. On osseointegration in relation to implant surfaces. **Clinical Oral Implants Research**, [s. l.], v. 30, n. 4, p. 383-389, 2019.
- AL-SAYYED, A. et al. Aesthetic and patient-reported outcomes of immediate versus delayed loading of single implants: A systematic review and meta-analysis. **Journal of Prosthetic Dentistry**, [s. l.], v. 131, n. 2, p. 245-256, 2024.
- BECHELLI, AH. **Carga imediata em implantodontia oral**: protocolos diagnóstico cirúrgicos protéticos casos clínicos. Livraria Santos Editora- São Paulo. 2005.
- BENIC, G. I. et al. Systematic review of the survival and complication rates of fixed partial dentures with immediate loading. **Clinical Oral Implants Research**, [s. l.], v. 35, n. S28, p. 88-105, 2024.
- BORNSTEIN, M. M. et al. The evolution of implant dentistry: 40 years of osseointegration. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, [s. l.], v. 35, n. 6, p. 1113-1115, 2020.
- BRÅNEMARK, P. I. et al. Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Experience from a 10-year period. **Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery**, [s. l.], v. 16, p. 1-132, 1977.
- BRÅNEMARK, P. I. Osseointegration and its experimental background. **The Journal of Prosthetic Dentistry**, [s. l.], v. 50, n. 3, p. 399-410, 1983.
- BRUNNER, A. et al. Micromotion at the implant-bone interface: A critical factor for immediate loading success. **Journal of Biomechanics**, [s. l.], v. 120, p. 110364, 2021.
- BUSER, D. et al. 30 Years of guided bone regeneration: What have we learned? **Clinical Oral Implants Research**, [s. l.], v. 28, n. S14, p. 1-12, 2017.
- CUNHA, JVO; DIAS, KSPA. Carga imediata em implantes unitários: revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, e295111638448, 2022.

FRANÇA, SSM; PARAGUASSU, EC. Carga imediata em prótese total implantosuportada: revisão de literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 4, n. 1, p. 14-34, 2022.

GALLUCCI, G. O. et al. Consensus statements and clinical recommendations for implant loading protocols. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, [s. l.], v. 38, n. 1, p. 11-18, 2023.

GULATI, M. et al. Modern trends in osseointegration: A review of the last decade. **Journal of Oral Biology and Craniofacial Research**, [s. l.], v. 13, n. 2, p. 142-150, 2023.

GUPTA, S. et al. Nanotechnology in implant dentistry: A review. **Journal of Long-Term Effects of Medical Implants**, [s. l.], v. 31, n. 2, p. 1-12, 2021.

HECKMANN, GA. Reabilitação oral com implantes dentários individuais: o uso da carga imediata. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 7, n. 1, p. 369-77, 2025.

JAVED, F. et al. Success of immediate load implants in the presence of low bone density: A systematic review. **Journal of Clinical Medicine**, [s. l.], v. 11, n. 14, p. 4122, 2022.

JEM T., J.; DUAN, Y. Bioactive surfaces for dental implants: A review of recent developments. **Materials Today Bio**, [s. l.], v. 15, p. 100282, 2022.

KHOURY, S. et al. Soft tissue management around immediate implants in the esthetic zone. **Periodontology 2000**, [s. l.], v. 95, n. 1, p. 112-128, 2024.

LEKHOLM, U.; ZARB, G. A. Patient selection and preparation. In: BRÅNEMARK, P. I.; ZARB, G. A.; ALBREKTSSON, T. (Ed.). **Tissue-integrated prostheses: osseointegration in clinical dentistry**. Chicago: Quintessence, 1985. p. 199-209.

MORAES, R. et al. Resonance frequency analysis vs. insertion torque: Which is more reliable for immediate loading? **Journal of Applied Oral Science**, [s. l.], v. 32, p. e20230145, 2024.

NORTON, M. R. et al. The influence of insertion torque on the clinical outcome of immediately loaded implants. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, [s. l.], v. 35, n. 1, p. 126-133, 2020.

PABLO-HEREDIA, M. et al. Comparison of success rates between immediate and delayed loading of dental implants: A systematic review. **Dentistry Journal**, [s. l.], v. 9, n. 11, p. 130, 2021.

PARITHIMARKALAINAN, S.; PADMANABHAN, T. V. Osseointegration: An Update. **Journal of Indian Prosthodontic Society**, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 2-6, 2013.

PERALTA, FS; et al. Implante imediato em área estética: Da carga imediata ao fluxo digital: Relato de caso clínico e follow-up de 2 anos. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 9, e2013946628, 2024.

RAES, M. et al. Patient-centered outcomes in immediate loading protocols: A 5-year longitudinal study. **Clinical Oral Implants Research**, [s. l.], v. 34, n. 8, p. 812-824, 2023.

RODRIGUES, ML; et al. Implantes unitários com carga imediata: possibilidade de reabilitação oral e estética—uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, e237101119546-e237101119546, 2021.

SCHROEDER, A. et al. The reactions of bone, connective tissue, and epithelium to endosteal implants with titanium-sprayed surfaces. **Journal of Maxillofacial Surgery**, [s. l.], v. 9, p. 15-25, 1981.

SILVA, ACA; et al. Fatores que afetam a osseointegração: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 4, p.18412-18423, 2023.

SORNÍ, M. et al. Stability transition from primary to secondary: The critical window in immediate loading. **International Journal of Implant Dentistry**, [s. l.], v. 9, n. 4, p. 45-56, 2023.

SOUZA, J. C. M. et al. Dynamics of bone healing around immediate loading implants. **Archives of Oral Biology**, [s. l.], v. 138, p. 105423, 2022.

TALLARICO, M. et al. Digital workflows for immediate loading in single implants: A prospective study. **Journal of Dentistry**, [s. l.], v. 142, p. 104845, 2025.

TARAZONA-ÁLVAREZ, P. et al. Immediate loading of dental implants and its effect on peri-implant bone and soft tissues: A systematic review. **Journal of Clinical and Experimental Dentistry**, [s. l.], v. 12, n. 1, p. e81-e90, 2020.

WENNERBERG, A.; ALBREKTSSON, T. Surface properties of dental implants and their clinical impact. **Periodontology 2000**, [s. l.], v. 94, n. 1, p. 22-38, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/prd.12521>. Acesso em: 28 abr. 2026.